

MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO Y MECÁNICO

Proyecto de Subterranización de Redes

Ubicación:

Sector La Enea, Manizales, Caldas

Diseñador:

Juan Fernando Montoya Ortiz

Andrés Mauricio Chávez Cerón

Brayan Stiven Alvarado Naranjo

Revisión Normativa:

RETIE, NTC 2050, Norma CHEC MA-DI-02-002-001 V46.0

19 de junio de 2026

Índice

1. Descripción General del Proyecto	2
2. Caracterización de la Carga	2
3. Niveles de Cortocircuito y Protecciones	3
3.1. Niveles de Cortocircuito y Protecciones	3
4. Dimensionamiento de Conductores y Regulación	3
5. Cálculos Mecánicos de Tendido	3
5.1. Tensión de Halado	3
5.2. Presión Lateral en Curvas	4
6. Canalizaciones y Cámaras de Inspección (Norma CHEC)	4
6.1. Regulación de Voltaje y Pérdidas Técnicas	5
6.1.1. Datos del conductor	5
6.1.2. Cálculo de corriente	5
6.1.3. Cargabilidad	6
6.1.4. Regulación parcial	6
6.1.5. Regulación total	6
6.2. Radio Mínimo de Curvatura y Jalonamiento	7
6.2.1. Radio Mínimo de Curvatura	7
6.2.2. Tensión de Jalonamiento (Halado)	7
7. Diseño y Análisis de Red de Baja Tensión (Secundaria)	8
7.1. Parámetros de Simulación y Resultados	8
7.2. Interpretación Técnica de Resultados	8
8. Conclusiones	9

1. Descripción General del Proyecto

El presente documento detalla los cálculos para la subterranización de la red eléctrica en el sector de La Enea. La red de media tensión (MT) operará a 13.2 kV y la de baja tensión (BT) a 208/120 V o 240/120 V. El presente proyecto tiene como objetivo la subterranización de la red eléctrica de distribución existente en el sector de La Enea, cumpliendo con los criterios técnicos establecidos por CHEC (Grupo EPM), RETIE, NTC 2050 y demás normas aplicables. La red proyectada operará en media tensión a 13,2 kV y reemplazará la infraestructura aérea existente por una canalización subterránea conformada por ductos de PVC, cámaras de inspección y conductores de cobre con aislamiento XLPE para 15 kV. Se proyecta la instalación de una red subterránea que garantice condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad, continuidad del servicio y facilidad de mantenimiento.

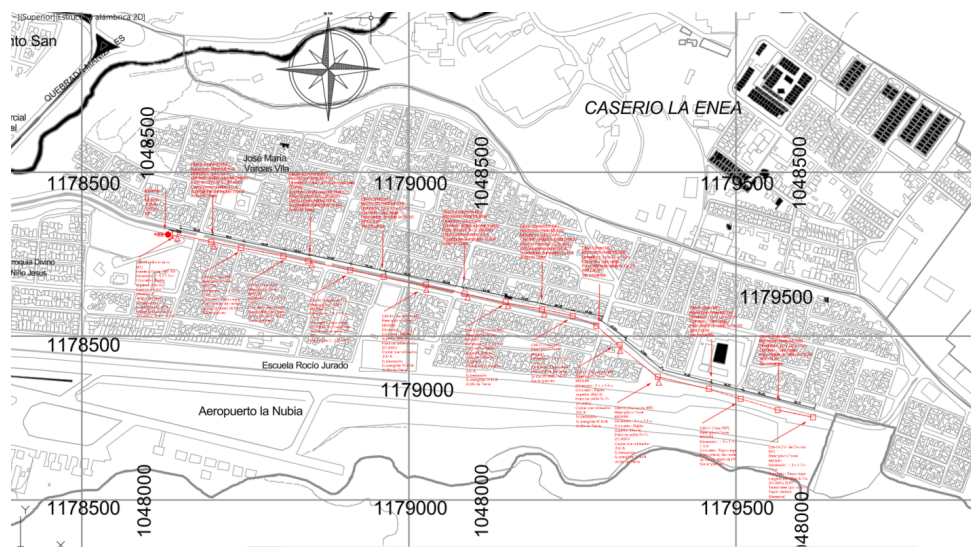


Figura 1: Trazado general de la red subterránea proyectada.

2. Caracterización de la Carga

Para la determinación de la carga del proyecto se realizó el levantamiento de la red existente, identificando los transformadores asociados, las cargas conectadas y las distancias entre estructuras.

La corriente de cada tramo se calculó mediante:

$$I = S / (\sqrt{3}V)$$

donde:

I = Corriente del tramo [A]

S = Potencia aparente [kVA]

V = Tensión de línea [kV]

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro de cargas y corrientes de diseño. Se anexa el cuadro de cargas considerando la tabla de demanda máxima diversificada de CHEC.

3. Niveles de Cortocircuito y Protecciones

3.1. Niveles de Cortocircuito y Protecciones

Con el fin de verificar la capacidad de interrupción de los dispositivos de protección instalados en la red subterránea proyectada, deben determinarse las corrientes de cortocircuito trifásico y monofásico en los nodos principales del sistema.

La corriente de cortocircuito trifásica se calcula mediante:

$$[I_{cc3\phi} = \frac{V}{\sqrt{3}Z_{eq}}]$$

donde:

- $I_{cc3\phi}$ = corriente de cortocircuito trifásica [A]
- V = tensión nominal del sistema [V]
- Z_{eq} = impedancia equivalente vista desde el punto de falla [Ω]

La corriente de cortocircuito monofásica se determina considerando la red de secuencia positiva, negativa y cero del sistema.

Posteriormente, los valores calculados deben compararse con la capacidad interruptiva de los dispositivos de protección instalados, verificando que:

$$[I_{ruptura} \geq I_{cc}]$$

garantizando así una operación segura ante condiciones de falla.

Los cálculos definitivos de cortocircuito requieren la impedancia equivalente de la fuente o la potencia de cortocircuito disponible en el punto de conexión de la red.

Figura 2: Coordinación de protecciones para el transformador subterráneo.

4. Dimensionamiento de Conductores y Regulación

Para MT se utilizará cable de cobre con aislamiento XLPE al 133 % o 100 %, calibre mínimo 2 AWG para ramales y 4/0 AWG para troncales. Para BT se usará cable de cobre XLPE o THHN/THWN.

La capacidad de corriente se deratea para instalación subterránea en banco de ductos según la NTC 2050:

$$I_{corregida} = I_{tabla} \times F_{temperatura} \times F_{agrupamiento} \quad (1)$$

La regulación de tensión máxima permitida se verifica con la aproximación de línea corta:

$$\Delta V \% = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R \cos \theta + X \sin \theta)}{V_{nom}} \times 100 \leq 5 \% \quad (2)$$

5. Cálculos Mecánicos de Tendido

5.1. Tensión de Halado

Para los tramos en tubería de PVC:

$$T = L \cdot W \cdot f \quad (3)$$

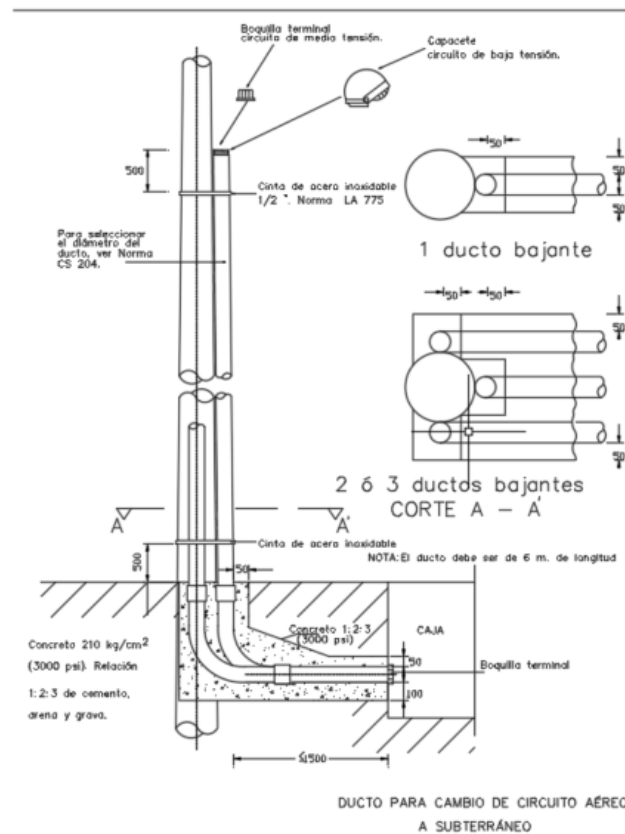


Figura 4: Afloramiento.

6.1. Regulación de Voltaje y Pérdidas Técnicas

6.1.1. Datos del conductor

Para la red proyectada se seleccionó un cable monopolar de cobre 2/0 AWG con aislamiento XLPE 15 kV.

- Tensión nominal: 13.2 kV
- Corriente máxima: 190 A
- Coeficiente de regulación:

$$k = 1,876568 \times 10^{-7} \frac{\%}{kVA \cdot m}$$

6.1.2. Cálculo de corriente

La corriente de cada tramo se calculó mediante:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}V}$$

Para el tramo CM-14 – CM-15 (con una carga acumulada de 85 kVA):

$$I = \frac{85}{\sqrt{3}(13,2)}$$

$$I = 3,72 \text{ A}$$

6.1.3. Cargabilidad

La cargabilidad se calculó como:

$$Cargabilidad = \frac{I_n}{I_{max}}$$

$$Cargabilidad = \frac{3,72}{190}$$

$$Cargabilidad = 0,0196$$

6.1.4. Regulación parcial

La regulación parcial se calculó mediante:

$$Reg_{parcial} = S \cdot L \cdot k$$

$$Reg_{parcial} = 85 \times 69,84 \times 1,876568 \times 10^{-7}$$

$$Reg_{parcial} = 1,11 \times 10^{-3} \%$$

6.1.5. Regulación total

La regulación total corresponde a la suma acumulada de las regulaciones parciales de todos los tramos del circuito:

$$Reg_{total} = \sum Reg_{parcial}$$

Al verificar la tabla de datos, se identificó que la **máxima regulación parcial** ocurre en el tramo **CM-03 – CM-04** (con 425 kVA y 63.8 m), alcanzando un valor de:

$$Reg_{parcial_max} = 5,09 \times 10^{-3} \% \quad (0,00509 \%)$$

El valor máximo acumulado obtenido al final de toda la red troncal fue:

$$Reg_{max} = 4,44 \times 10^{-2} \% \quad (0,0444 \%)$$

Dado que:

$$Reg_{max} < 3 \%$$

la red proyectada cumple holgadamente con el límite de regulación establecido por la CREG y la norma CHEC.

6.2. Radio Mínimo de Curvatura y Jalonamiento

6.2.1. Radio Mínimo de Curvatura

De acuerdo con las especificaciones del fabricante y los criterios de instalación de cables de media tensión, el radio mínimo de curvatura se calcula mediante:

$$R_{min} = 12D \quad (5)$$

donde:

- R_{min} = radio mínimo de curvatura [mm]
- D = diámetro exterior del cable [mm]

Para el conductor monopolar 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV se considera un diámetro exterior aproximado de:

$$D = 27,5 \text{ mm} \quad (6)$$

Por tanto:

$$R_{min} = 12(27,5) = 330 \text{ mm} = 0,33 \text{ m} \quad (7)$$

Por lo tanto, todas las cámaras de inspección y cambios de dirección del proyecto garantizan un radio libre igual o superior a 0.33 m, evitando esfuerzos mecánicos excesivos sobre el aislamiento del cable.

6.2.2. Tensión de Jalonamiento (Halado)

Para garantizar que el conductor no sufra daños por tracción durante su instalación en la tubería, se evaluó la tensión de jalonamiento en el tramo más largo y desfavorable del proyecto, correspondiente al vano entre las cámaras **CM-15 y CM-16**, con una longitud de 76.81 m.

La tensión de halado en un tramo recto se calcula mediante:

$$T = L \cdot W \cdot \mu \quad (8)$$

donde:

- T = Tensión de jalonamiento [kgf]
- L = Longitud del tramo crítico [76,81 m]
- W = Peso total del cable triplex (3 fases) [2,7 kg/m]
- μ = Coeficiente de fricción dinámico con lubricante [0,5]

Reemplazando los valores:

$$T = 76,81 \times 2,7 \times 0,5 = 103,69 \text{ kgf} \quad (9)$$

El límite de tracción máximo permitido para tres conductores de cobre 2/0 AWG (calculado a razón de 5 kgf/mm² por sección transversal) es superior a 1000 kgf. Dado que la tensión calculada es de apenas 103,69 kgf, se comprueba que el esfuerzo mecánico representa cerca del 10 % del límite de rotura, garantizando un tendido totalmente seguro.

7. Diseño y Análisis de Red de Baja Tensión (Secundaria)

Para la validación del diseño de la red de baja tensión (BT) y el cumplimiento del límite de regulación, se empleó el software oficial de distribución DiSered. Se simuló el comportamiento eléctrico de un ramal de la red proyectada, alimentando a 26 usuarios a través de un tramo de 58 metros.

7.1. Parámetros de Simulación y Resultados

La simulación se configuró para una zona urbana de estrato 3, con un nivel de tensión en la fuente de 240 V y un factor de potencia de 0.95. A partir de la demanda diversificada, el software determinó automáticamente el flujo de carga y recomendó el uso de conductor de aluminio (ASC) calibre 2/0 AWG.

En el Cuadro 1 se presenta el resumen de los resultados extraídos del archivo de análisis generado por el software.

Parámetro Analizado	Valor Calculado (DiSered)
Calibre Recomendado	ASC 2/0
Corriente Máxima del Tramo	29.56 A
Regulación Máxima (Nodo 2)	0.76 %
Pérdidas de Potencia Activa	0.049 kW
Capacidad Demandada a 8 años	9.88 kVA

Cuadro 1: Resultados de simulación de red BT en DiSered.

7.2. Interpretación Técnica de Resultados

Con base en la simulación, se concluye que el diseño de baja tensión cumple a cabalidad con los límites técnicos normativos:

1. **Regulación de Tensión:** La máxima caída de tensión registrada fue de 0.76 % en el extremo del circuito (Nodo 2). Este valor se encuentra holgadamente por debajo del límite del 5 % exigido para redes de baja tensión, garantizando una excelente calidad de la potencia entregada al usuario final.
2. **Cargabilidad del Conductor:** El flujo de corriente máximo calculado fue de 29.56 A. Dado que el conductor ASC 2/0 AWG posee una ampacidad nominal significativamente superior, se garantiza que operará sin riesgo de fatiga térmica, permitiendo incluso futuras expansiones de carga.
3. **Validación de Capacidad del Transformador:** El análisis evidenció una capacidad demandada proyectada a 8 años de 9.88 kVA. En este caso, se comprueba que el transformador inicialmente propuesto de 10 kVA se encuentra perfectamente dimensionado para soportar el crecimiento de la demanda del sector. Esto optimiza la inversión inicial sin subutilizar la infraestructura ni incurrir en sobrecostos, justificando plenamente su selección técnica.

8. Conclusiones

1. Se realizó el diseño de la red subterránea de media tensión a 13.2 kV mediante la sustitución de la infraestructura aérea existente, mejorando las condiciones de confiabilidad, seguridad y estética del sistema de distribución.
2. Con base en los criterios técnicos de diseño y las características de carga de la red, se seleccionó un conductor monopolar de cobre calibre 2/0 AWG con aislamiento XLPE 15 kV, el cual cumple con los requisitos de capacidad de corriente, nivel de aislamiento y condiciones de operación establecidas para redes subterráneas de media tensión.
3. La verificación de cargabilidad mostró que la corriente máxima de operación de los tramos analizados es significativamente inferior a la capacidad nominal del conductor seleccionado, garantizando una adecuada reserva operativa y permitiendo futuras expansiones de carga sin comprometer la seguridad del sistema.
4. El análisis de regulación de tensión evidenció que la regulación acumulada máxima obtenida fue del orden de 0.0146
5. El diseño de canalización mediante ductos PVC de 6 pulgadas garantiza espacio suficiente para el alojamiento de los conductores proyectados, manteniendo porcentajes de ocupación dentro de los límites recomendados para facilitar futuras labores de mantenimiento y ampliación.
6. Las cámaras de inspección proyectadas permiten la ejecución adecuada de maniobras de instalación, empalme, inspección y mantenimiento de la red subterránea, asegurando condiciones apropiadas para la operación del sistema.
7. La selección de una solución subterránea reduce la exposición de la red a eventos climáticos, contactos accidentales, caída de árboles y otras contingencias externas que afectan con mayor frecuencia a las redes aéreas convencionales.
8. El radio mínimo de curvatura requerido para el cable seleccionado fue verificado con base en las especificaciones del fabricante, garantizando que las condiciones de instalación no generen esfuerzos mecánicos que puedan afectar el aislamiento o la vida útil del conductor.
9. En términos generales, el diseño desarrollado cumple los criterios técnicos fundamentales para la implementación de una red subterránea de media tensión, constituyendo una alternativa técnicamente viable para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica existente.

El diseño cumple a cabalidad con la norma MA-DI-02-002-001 V46.0 de CHEC, el RETIE y la NTC 2050.